

Новинка! Подпишитесь на нашу бесплатную **рассылку по электронной почте**.

Научные Новости

от исследовательских организаций

Этот гигантский тропический фрукт может помочь справиться с заболеваниями десен

Необычное сочетание латекса джекфрута и кожуры граната может помочь устранить повреждения, вызванные хроническими заболеваниями десен.

Дата: 19 июня 2026 года

Источник: Фонд поддержки научных исследований штата Сан-Паулу

Краткие сведения: Новый биоматериал, изготовленный из латекса джекфрута, кожуры граната и симвастатина, может изменить подход к лечению тяжелых заболеваний десен. Предварительные испытания показали, что он не только борется с инфекциями и воспалениями, но и может способствовать восстановлению утраченных костей и тканей вокруг зубов.

Поделись: [!\[\]\(cf531ed27e91483460120fcc057b3901_img.jpg\)](#) [!\[\]\(34fde9b7c74442c0438f550a41236260_img.jpg\)](#) [!\[\]\(f3ffd03e145adb5d0f6f54d9f4fb82fd_img.jpg\)](#) [!\[\]\(1512695720264d2aab11e6ec2cb67c0e_img.jpg\)](#) [!\[\]\(d06e0e0a5ce4085deb80bf730d27022b_img.jpg\)](#)

ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ



Удивительное сочетание латекса джекфрута, экстракта кожуры граната и распространенного препарата для снижения уровня холестерина может стать новым способом борьбы с заболеваниями десен. Фото: Shutterstock

Бразильские исследователи создали новый биоматериал на основе латекса джекфрута, экстракта кожуры граната и симвастатина (препарата на основе статинов), который может стать более эффективным средством для лечения пародонтита — серьезной формы заболевания дёсен.

Команда ученых с факультета медицинских и оздоровительных наук (FCMS) Папского католического университета Сан-Паулу (PUC-SP) в Сорокабе разработала этот материал, чтобы усовершенствовать методы лечения заболеваний, поражающих ткани, поддерживающие зубы.

Пародонтит — это хроническое воспалительное заболевание, вызванное инфекцией. Со временем оно может разрушить структуры, удерживающие зубы на месте, что приводит к потере костной ткани и ослаблению связи между зубами и окружающими тканями.

Современные методы лечения направлены на борьбу с инфекцией и воспалением, но, как правило, мало способствуют восстановлению поврежденной ткани пародонта. Изучаются и другие подходы, в том числе направленная регенерация тканей и костная пластика, но их результаты могут быть разными, и их зачастую сложно предсказать.

Сочетание природных материалов и медицины

Чтобы преодолеть эти ограничения, исследователи изучили природные биоактивные материалы, которые могли бы воздействовать на несколько аспектов заболевания одновременно.

«Мы начали рассматривать латекс, получаемый из плодов хлебного дерева, как интересную альтернативу, поскольку он обладает адгезивными свойствами. Это натолкнуло нас на мысль, что он может дольше оставаться в очаге пародонтита, способствуя более целенаправленному высвобождению терапевтических соединений и потенциально снижая потребность в системном применении антибиотиков», — объясняет профессор Элиана Апаресида де Резенди Дуэк с кафедры хирургии Федерального университета Минас-Жерайс.

Дуэк координировал исследование, которое было поддержано Фондом ФАПРЕШ (проекты 23/17083-8 и 23/12039-0) и опубликовано в журнале *Polymer Bulletin*.

Исследователи соединили латекс джекфрута с экстрактом кожуры граната, который известен своими противомикробными свойствами при наружном применении, и симвастатином — противовоспалительным препаратом, который также изучался на предмет его способности стимулировать костеобразование. Вместе эти ингредиенты образуют мукоадгезивную матрицу, которая воздействует непосредственно на поврежденные ткани.

Такой способ применения симвастатина может дать еще одно преимущество. При пероральном приеме большая часть препарата задерживается в печени, и лишь небольшое его количество попадает в кровоток. В результате часто требуются более высокие дозы, что повышает риск побочных эффектов, в том числе острой дегенерации мышц. Доставка препарата непосредственно в пораженную область может помочь избежать этой проблемы.

Тестирование латексного геля из плодов хлебного дерева

Чтобы создать биоматериал, ученые вручную собрали латекс из свежесобранного джекфрута и тщательно его очистили. Затем в материал добавили экстракт кожуры граната.

The team carried out a series of physicochemical and biological analyses to better understand how the biomaterial was structured and how it behaved under laboratory conditions.

The researchers also performed an *in vitro* study using human adipose-derived stem cells. Simvastatin was added to the gel at concentrations of 0.3%, 0.6%, and 1.2%. These levels did not alter the gel's structure and were considered technically safe.

All three concentrations promoted osteoinduction, the process that encourages cells to develop into bone-forming tissue, within 14 days. The effect became even stronger after 21 days, supporting the material's potential as a treatment for periodontitis.

Encouraging Early Results

"Overall, the results were very encouraging for us. We observed that the developed biomaterial has great potential for future applications in treating periodontitis and in other areas as well, especially since it involves a material that has received little attention in the scientific literature for biomedical use," says Duek.

She cautions that additional research is still needed before the technology can move closer to clinical use.

"Despite these promising results, we're continuing to move forward with new studies to more thoroughly evaluate the efficacy and safety of the system," she adds.

RELATED TOPICS	RELATED TERMS
Health & Medicine	> Bone marrow
> Liver Disease	> Tooth
> Stem Cells	> Antibiotic resistance
> Personalized Medicine	> Pomegranate
> Diseases and Conditions	> Headache
Plants & Animals	> Osteoporosis
> Biotechnology and Bioengineering	> Allergy
> Developmental Biology	> HIV test
> Biotechnology	
> Biology	

Story Source:

Materials provided by **Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo**. *Note: Content may be edited for style and length.*

Journal Reference:

1. Bruna V. Quevedo, Barbara B. T. de Lima, Kaique G. Hergesel, Jessica Asami, Daniel Komatsu, Eliana Aparecida de Rezende Duek. **Jackfruit latex-pomegranate extract biomaterial incorporated with simvastatin as a potential osteoinductive system for periodontal applications**. *Polymer Bulletin*, 2026; 83 (6) DOI: [10.1007/s00289-026-06358-w](https://doi.org/10.1007/s00289-026-06358-w)

Cite This Page:

MLA

APA

Chicago

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. "This giant tropical fruit could help reverse gum disease damage." ScienceDaily. ScienceDaily, 19 June 2026. <www.sciencedaily.com/releases/2026/06/260618041508.htm>.

Explore More

from ScienceDaily

RELATED STORIES

A Step Toward Plant-Based Gelatin

Apr. 1, 2025 ✎ Researchers present gum tragacanth as a plant-based alternative to gelatin for creating edible films. The team developed films containing different concentrations of gelatin and gum tragacanth and ...

Getting to the Root of the Problem: Intensive Diabetes Treatment Reduces Gum Disease Inflammation

Sep. 17, 2024 ✎ A recent study reveals that intensive diabetes treatment can improve periodontal disease inflammation. Researchers found that two weeks of intensive diabetes treatment under hospitalization for ...

Taking Good Care of Your Teeth May Be Good for Your Brain

July 5, 2023 ✎ Taking good care of your teeth may be linked to better brain health, according to a new study. The study found that gum disease and tooth loss were linked to brain shrinkage in the hippocampus, which ...

This Groundbreaking Biomaterial Heals Tissues from the Inside out

Jan. 30, 2023 ✎ A new biomaterial that can be injected intravenously, reduces inflammation in tissue and promotes cell and tissue repair. The biomaterial was tested and proven effective in treating tissue damage ...

Banana Peels Make Sugar Cookies Better for You

Aug. 9, 2022 ✎ Banana peels aren't always destined for the trash or compost anymore. They're making their way onto people's plates, replacing pork in 'pulled peel' sandwiches and getting ...

Obesity Raises the Risk of Gum Disease by Inflating Growth of Bone-Destroying Cells

Nov. 12, 2021 ✎ Chronic inflammation caused by obesity may trigger the development of cells that break down bone tissue, including the bone that holds teeth in place, according to new research that sought to improve ...

TRENDING AT SCITECHDAILY.com

Scientists Just Discovered the Eye Defies a Long-Held Rule of Vision

This New DNA Test Solves Rare Disease Mysteries That Standard Genetics Misses

What if Time Isn't Fundamental? Physicists Just Tested the Idea in the Lab

More Weight Loss, Fewer Fractures? New Study Points to Semaglutide

Breaking

this hour

› As Lakes Turn Brown, Fish Populations Shift

› Human Anatomy Still Holds Surprises

› Building the Brain Means Breaking DNA

- › The Cold Origins of Primates
- › This DNA Repair Gene Went Rogue
- › The Secret Language of Animal Cooperation
- › Ghost Particles Expose Hidden Galaxy
- › The Wordle Strategy That Wins 99%
- › Brain Defenses Against Alzheimer's Return
- › Einstein's "Biggest Blunder" Revisited

Trending Topics

this week

HEALTH & MEDICINE

Personalized Medicine

Alternative Medicine

Nervous System

MIND & BRAIN

Dementia

Behavior

Depression

LIVING & WELL

Skin Care

Behavior

Nutrition

Strange & Offbeat

HEALTH & MEDICINE

Yale Study Finds Nearly Half of Older Adults Improved With Age

Scientists Discover Neurons Must Break Their DNA to Build the Brain

Ancient DNA Reveals Plague Was Already Killing Humans 5,500 Years Ago

MIND & BRAIN

Ozempic and Wegovy Linked to Surprising Drop in Violent Behavior

Caffeine Reversed Memory Problems Caused by Sleep Deprivation

Vitamin B12 and Folate Deficiencies Linked to Chronic Fatigue

LIVING & WELL

Scientists Say Most of What's in Your Food Is Still a Mystery

Ancient Chinese Medicine Could Transform Hair Loss Treatment

Popular GLP-1 Weight-Loss Drugs Linked to Lower Risks of Addiction and Overdose

Free Subscriptions

Stay informed with ScienceDaily's free email newsletter, updated daily and weekly. Or view our many newsfeeds in your RSS reader:

 [Email Newsletter](#)

 [RSS Feeds](#)

Follow Us

Keep up to date with the latest news from ScienceDaily via social networks:

 [Facebook](#)

 [X / Twitter](#)

Have Feedback?

Tell us what you think of ScienceDaily -- we welcome both positive and negative comments. Have any problems using the site? Questions?

 [Leave Feedback](#)

 [Contact Us](#)

[About This Site](#) | [Staff](#) | [Contribute](#) | [Advertise](#) | [Privacy Policy](#) | [Editorial Policy](#) | [Terms of Use](#)

Copyright 1995-2026 ScienceDaily or by other parties, where indicated. All rights controlled by their respective owners. Content on this website is for information only. It is not intended to provide medical or other professional advice. Views expressed here do not necessarily reflect those of ScienceDaily, contributors or partners. Financial support for ScienceDaily comes from advertisements and referral programs.

[Update Privacy Settings](#)